

Задания на формулировку определений и утверждений

1. Определение интеграла от комплекснозначной функции вдоль кривой. Связь с криволинейными интегралами и интегралом по отрезку. Свойства интеграла.
2. Определение первообразной комплекснозначной функции в области на плоскости.
3. Сформулировать утверждение о формуле Коши для производных голоморфной (аналитической) функции.
4. Определение равномерной сходимости функционального ряда. Формулировка утверждения об интегрировании равномерно сходящегося ряда. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости.
5. Сформулировать теоремы о голоморфности (аналитичности) суммы степенного ряда, о дифференцировании ряда Тейлора и связи тейлоровских коэффициентов с производными голоморфной (аналитической) функции.
6. Изолированные особые точки голоморфной (аналитической) функции и их классификация. Примеры. Бесконечно удаленная точка как особая точка.
7. Дать определение регулярной и главной частей ряда Лорана, выписать неравенства Коши для лорановских коэффициентов.
8. Сформулировать теоремы об описании устранимых особых точек и существенно особых точек.
9. Сформулировать теорему об описании полюсов. Дать определение порядка полюса.

Задания на доказательство утверждений

1. Сформулировать и доказать утверждение об общем виде первообразной комплекснозначной функции в области на плоскости.
2. Сформулировать и доказать справедливость формулы Ньютона – Лейбница для голоморфной (аналитической) функции.
3. Сформулировать и доказать интегральную теорему Коши в случае замкнутой кусочно гладкой кривой без самопересечений. Сформулировать

следствие о независимости интеграла от голоморфной (аналитической) функции от кривой интегрирования.

4. Привести определение многосвязной области с простой границей.

Сформулировать и доказать теорему Коши для многосвязной области в случае кусочно гладкой границы.

5. Сформулировать и доказать теорему об интегральной формуле Коши.

6. Сформулировать и доказать теорему о среднем для голоморфных (аналитических) функций.

7. Сформулировать и доказать теорему о разложении голоморфной (аналитической) функции в ряд Тейлора. Привести неравенства Коши.

8. Доказать теорему Лиувилля и утверждение об единственности разложения голоморфной (аналитической) функции в степенной ряд.

9. Доказать теорему о лорановском разложении голоморфной (аналитической) функции.